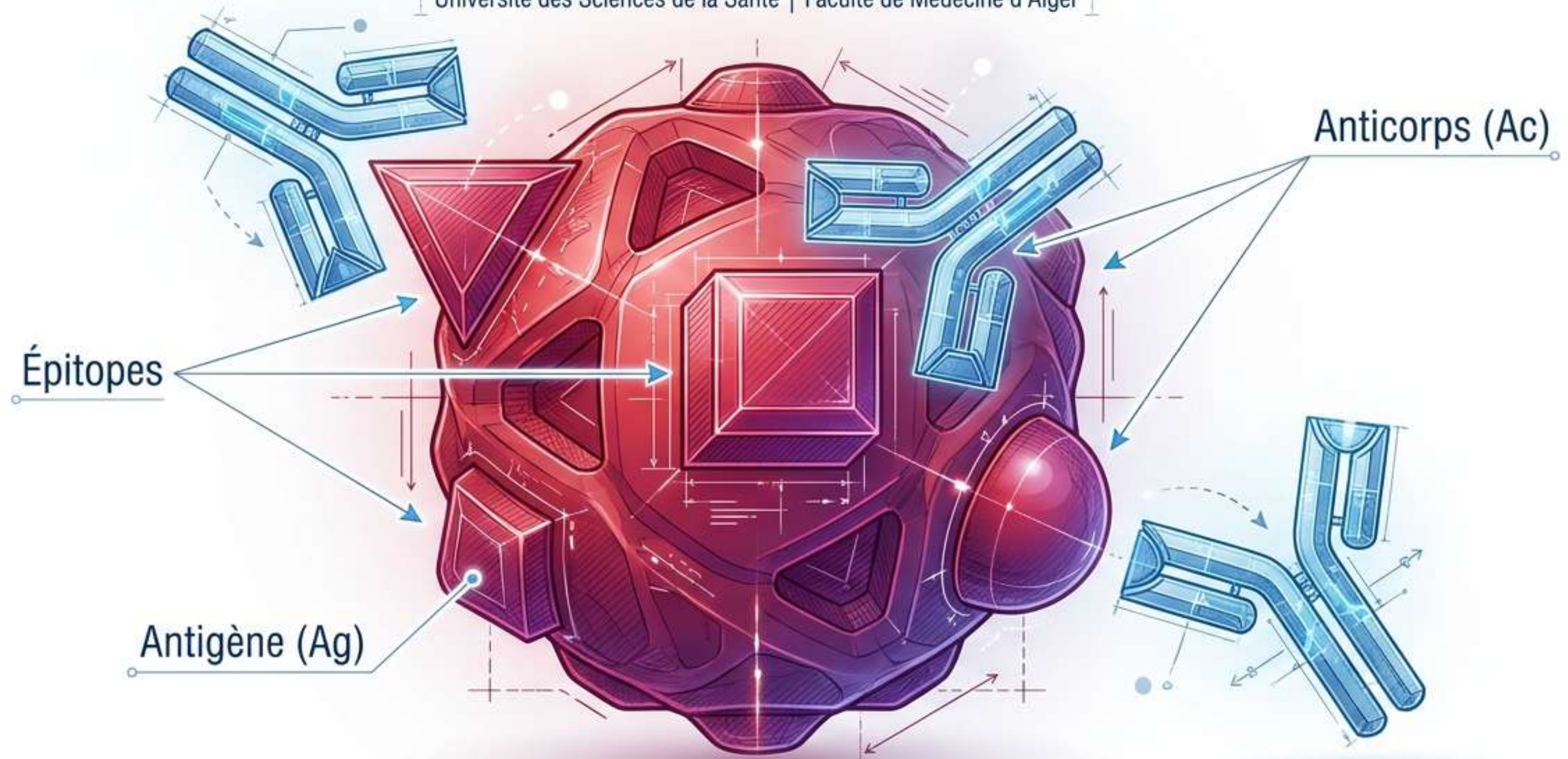


LES ANTIGÈNES – Cours d'Immunologie

Définitions, Propriétés, Types, Caractéristiques et Devenir dans l'Organisme

Dr. Sana METATLA | 2^{ème} Année Médecine Dentaire
Université des Sciences de la Santé | Faculté de Médecine d'Alger



Stratégie d'Examen : Analyse des Tendances

Sujets les plus répétés (Très Haute Probabilité) :

- Les **Haptènes** : **Testés massivement (>9 fois)**. Focus sur la définition d'**antigène incomplet**, le **faible poids moléculaire**, et la nécessité d'une **protéine porteuse** (carrier).
- Le **Système HLA** : **Testé >6 fois**. Focus sur leur nature d'**allo-antigènes**, présence sur les **cellules nucléées**, rôle dans les **rejets de greffe** et l'**étude des populations**.



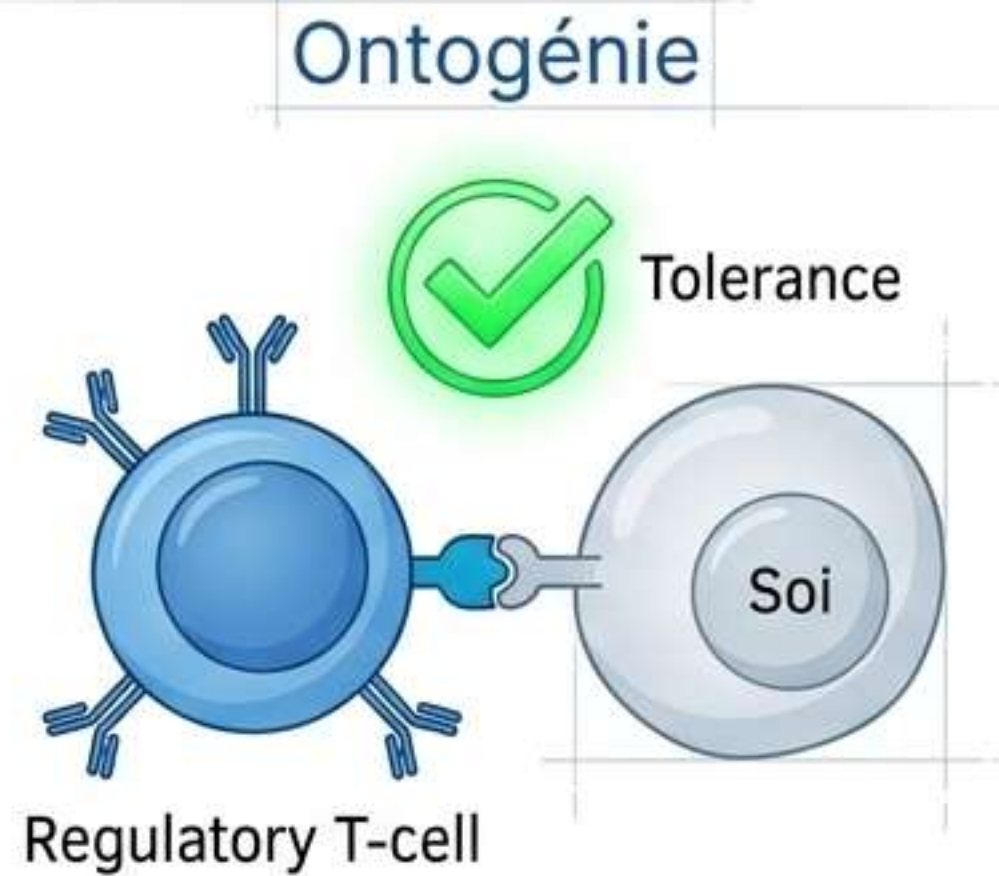
Pièges classiques évités :

- **Confondre** haptène et adjuvant.
- Penser que les HLA sont sur les globules rouges (**Faux : cellules nucléées uniquement**).

Prédictions de l'Intelligence (Confiance 95%) :

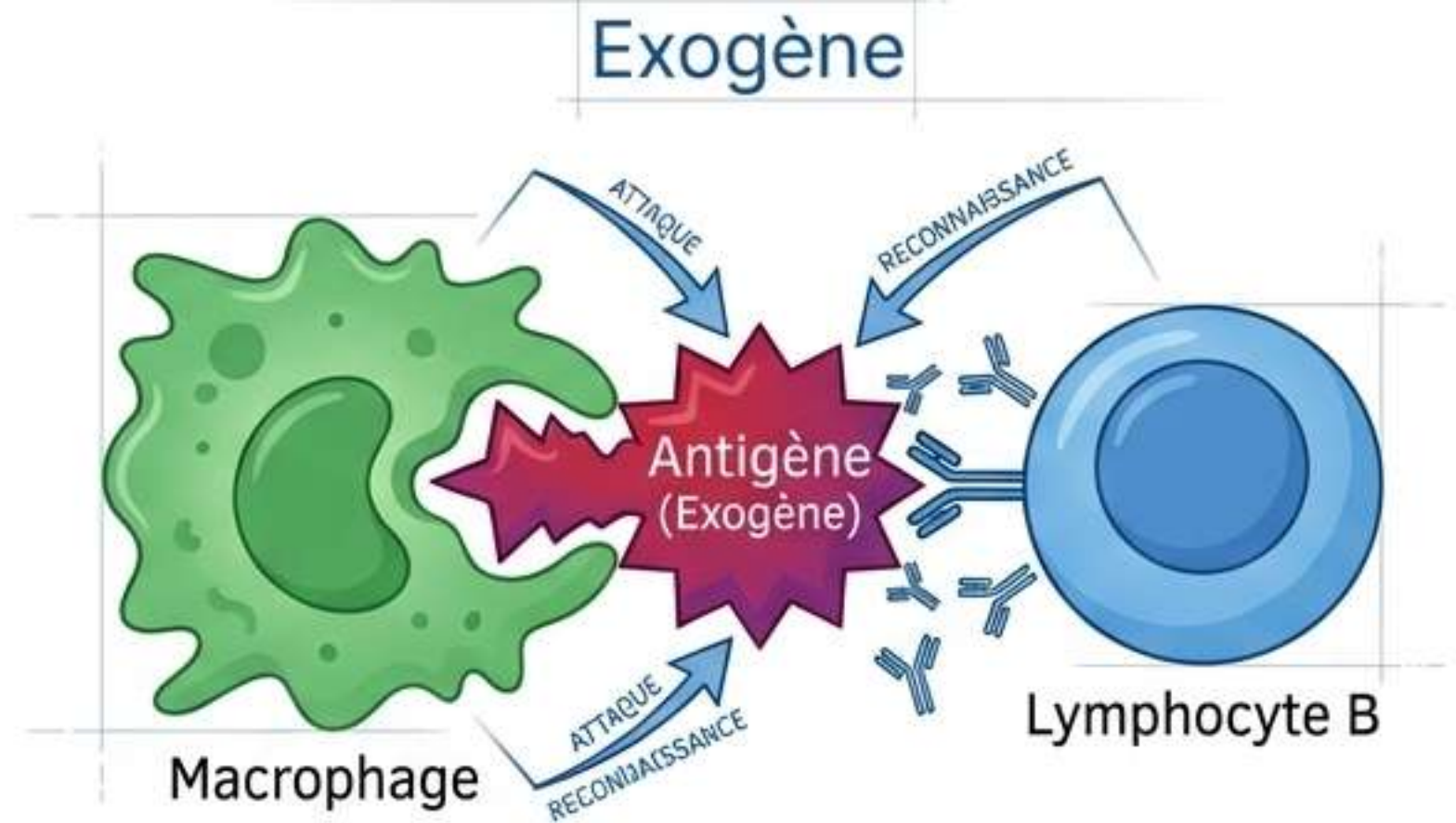
- Le **tableau comparatif T-dépendants vs T-indépendants**.
- Les **voies de présentation endogène** (CMH I / CD8+) vs **exogène** (CMH II / CD4+).

Introduction : Le Système Immunitaire et l'Antigène



Le système immunitaire (organes, cellules, gènes, molécules) a deux fonctions :

1. Reconnaître et adopter les substances du soi très tôt durant l'ontogénie.
2. Réagir, neutraliser et éliminer les substances étrangères (agents infectieux).



Définitions de l'Antigène :

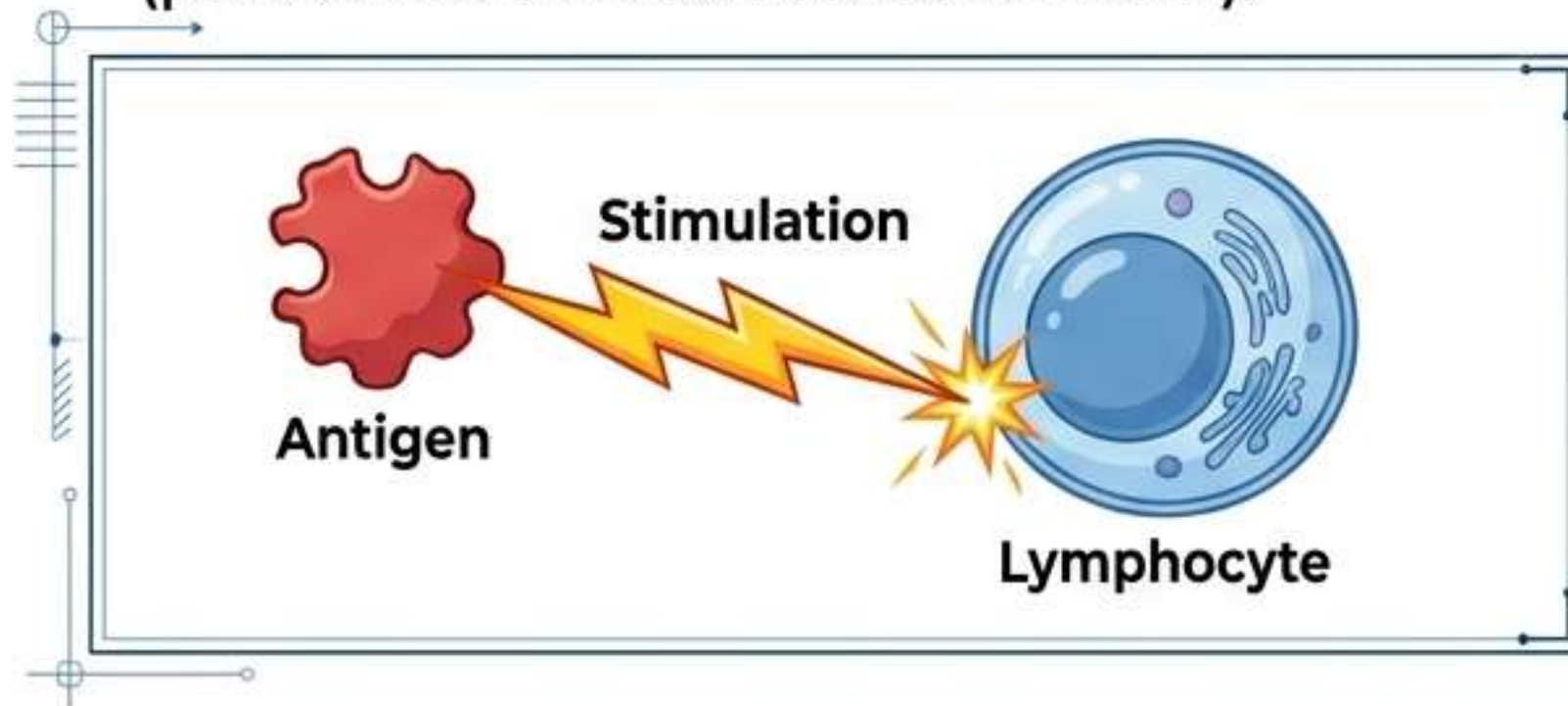
- **Historique (restrictive)** : Toute substance induisant la production d'anticorps capables de s'unir spécifiquement avec elle (ignorait l'immunité cellulaire). Le terme vient de l'anglais « antibody generator » [Ref: Q1, 2021]
- **Actuelle** : Toute substance d'origine exogène (par rapport à l'hôte), capable de stimuler le système immunitaire (réponse cellulaire et humorale) et de réagir spécifiquement avec les effecteurs produits.

Les Deux Propriétés Essentielles de l'Antigène

La fonction repose sur des liaisons chimiques fortes et stables entre les effecteurs (Ig, TCR) et l'Ag.
Un antigène satisfait au moins l'une de ces conditions :

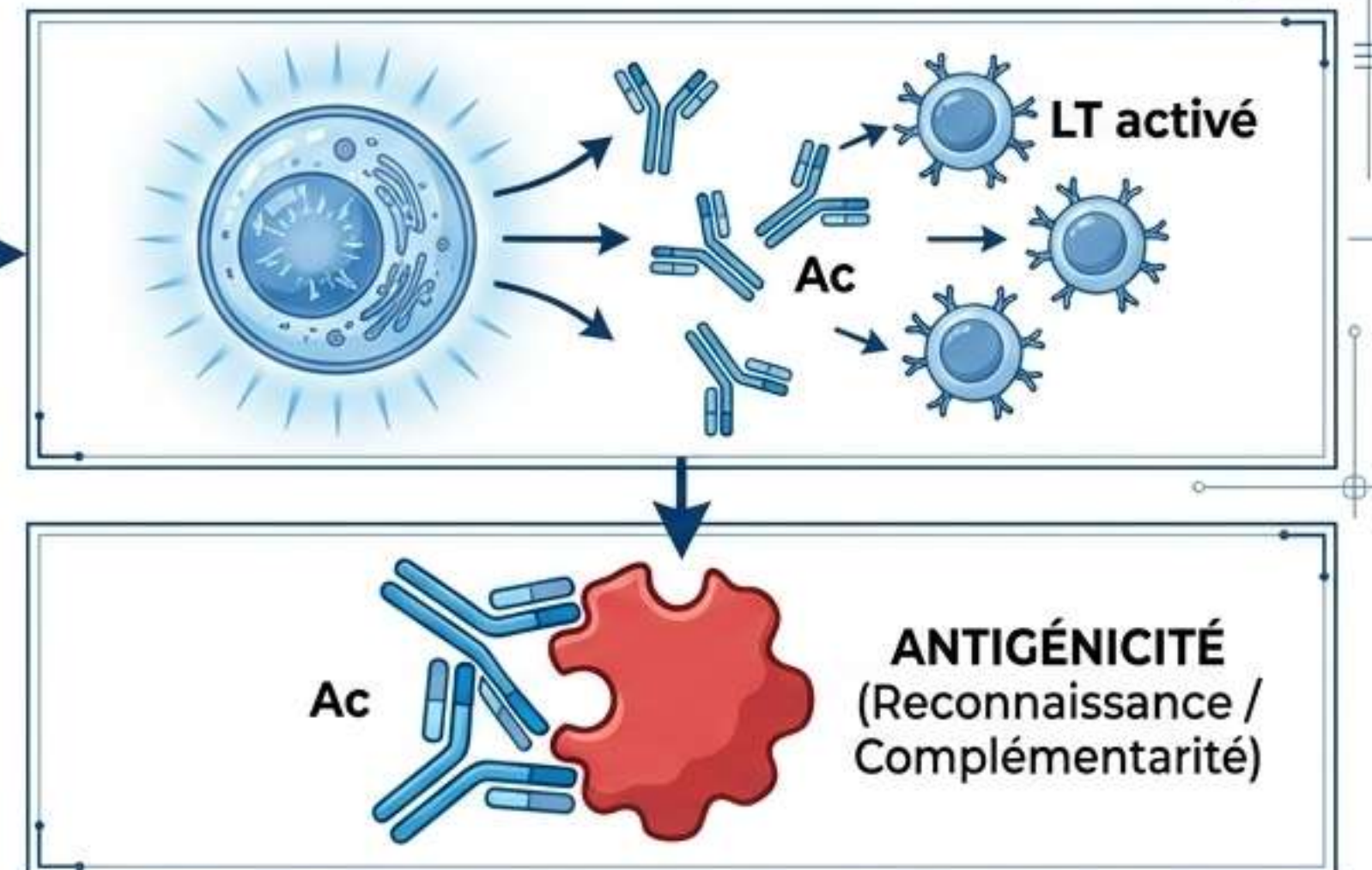
1. L'Immunogénicité :

Capacité de **stimuler le système immunitaire** pour développer une réponse efficace (production d'Ac ou activation de LT).



2. L'Antigénicité :

Spécificité de l'antigène pour les effecteurs, aboutissant à la **liaison par complémentarité** avec les structures effectrices (Ig, TCR).



Classification 1 : Selon l'Immunogénicité

A. Antigènes Immunogéniques :

 **Immunogène** : Induit une réponse protectrice.
(Ex: Protéines hétérologues infectieuses, animales, végétales).

 **Allergène** : Induit une réponse néfaste (allergique).

 **Protéines allogéniques** :
Molécules d'histocompatibilité (leucocytes/tissus),
Groupes sanguins (hématies).

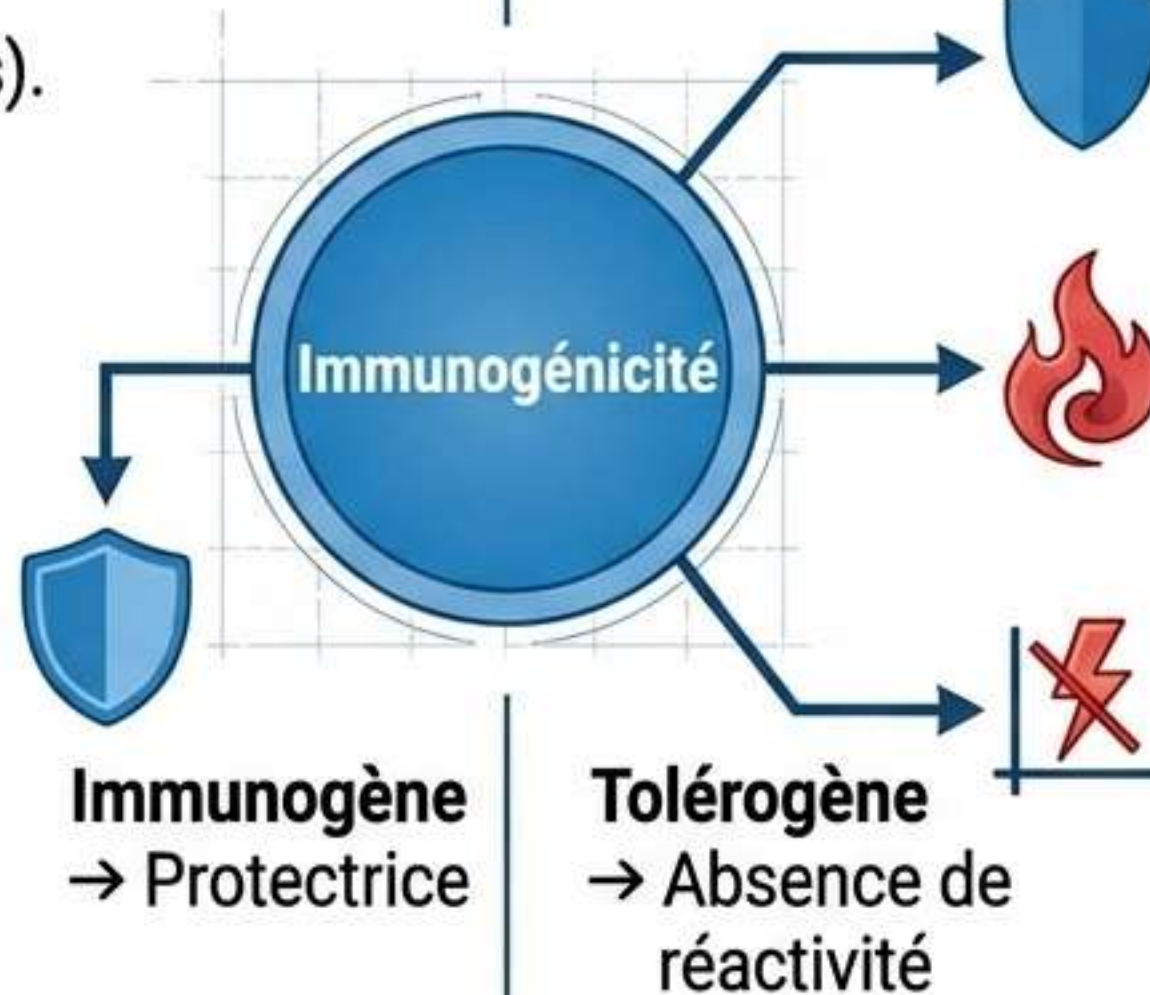
B. Antigènes Non-Immunogéniques :

 **Toléroène** : Induit une réponse négative (absence de réactivité).

 **Substances syngéniques** :
Jumeaux homozygotes (identité structurale).

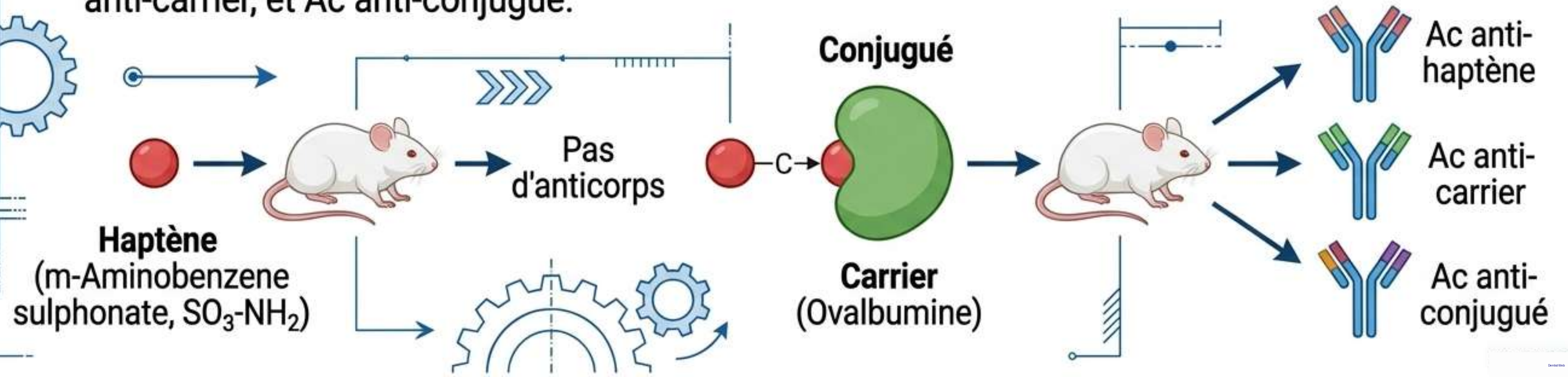
 **Substances du soi** : Tolérance due à 4 facteurs :

1. Absence de contact (antigènes séquestrés).
2. Élimination des clones auto-réactifs de forte affinité.
3. Non-activation des clones de faible affinité.
4. Concentration trop élevée (ex: albumine).



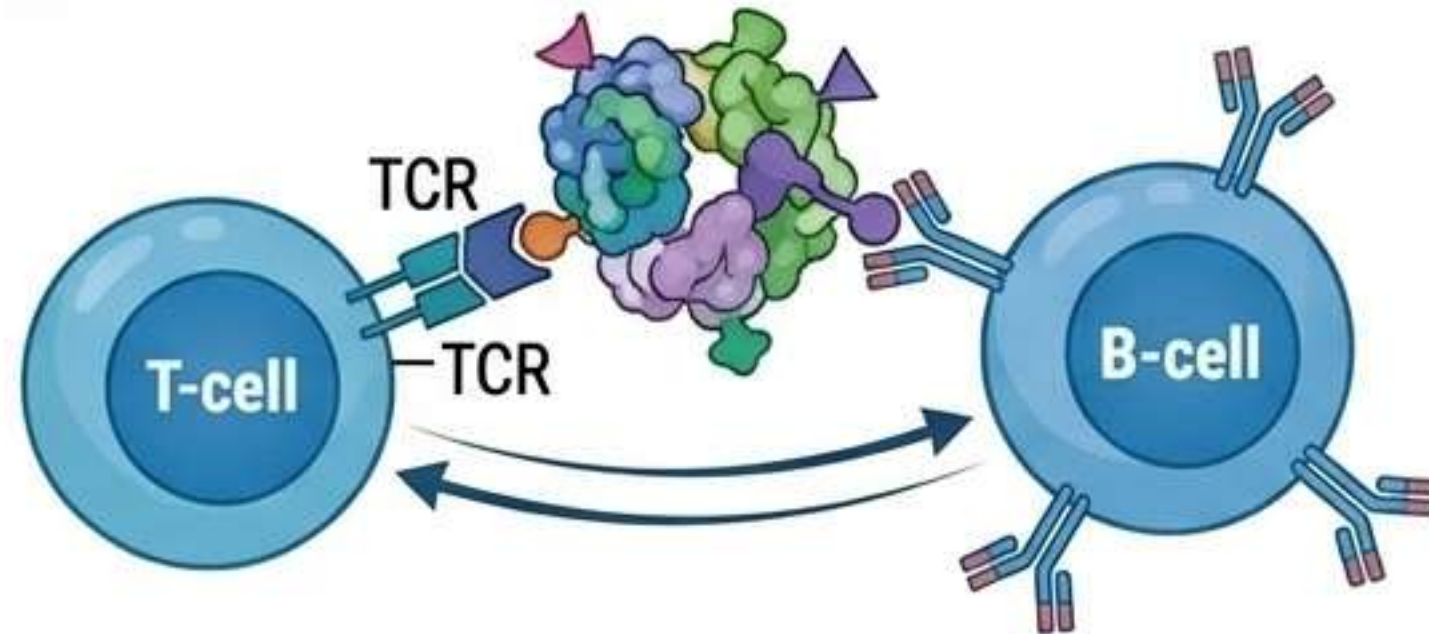
Focus Examen : Les Haptènes (Antigéniques mais NON Immunogéniques)

- **Définition** : Substances de très faible poids moléculaire (PM) et de structures chimiques très simples [Ref: Q8-2020, Q5-2023, Q10-2024, Q17-2024].
- **Propriété clé** : Ce sont des antigènes incomplets. Ils sont antigéniques (réagissent *in vitro* avec un Ac) mais ne sont pas immunogéniques seuls [Ref: Q1-2019, Q4-2018, Q2-2017, Q5-2022].
- **Mécanisme** : Fixés (spontanément ou artificiellement) sur une protéine porteuse appelée « carrier », ils agissent comme un nouvel épitope et induisent une réponse en Ac [Ref: Q9-2021, Q1-2019, Q10-2024, Q17-2024].
- **Résultat de l'immunisation (Conjugué)** : Produit 3 types d'anticorps : Ac anti-haptène, Ac anti-carrier, et Ac anti-conjugué.



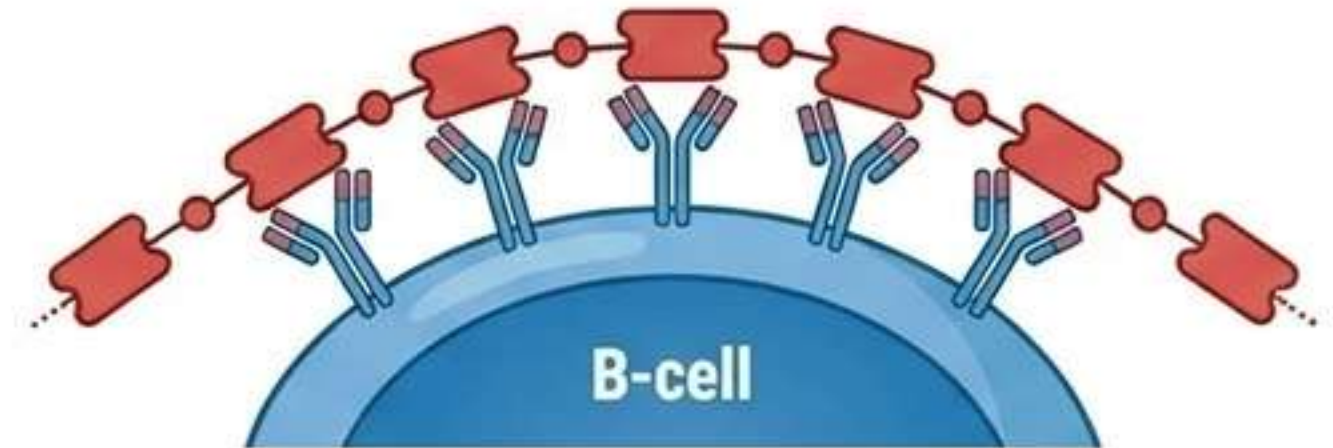
Classification 2 : Selon le Contrôle de la Réponse Immune

A. Réponse T Dépendante : Reconnaissance par cellules T et B



Représentent la majorité des Ag (protéines solubles hétérologues, allo-antigènes de transplantation).

B. Réponse T Indépendante : Induisent une réponse Ac même chez des souris athymiques (souris nues)



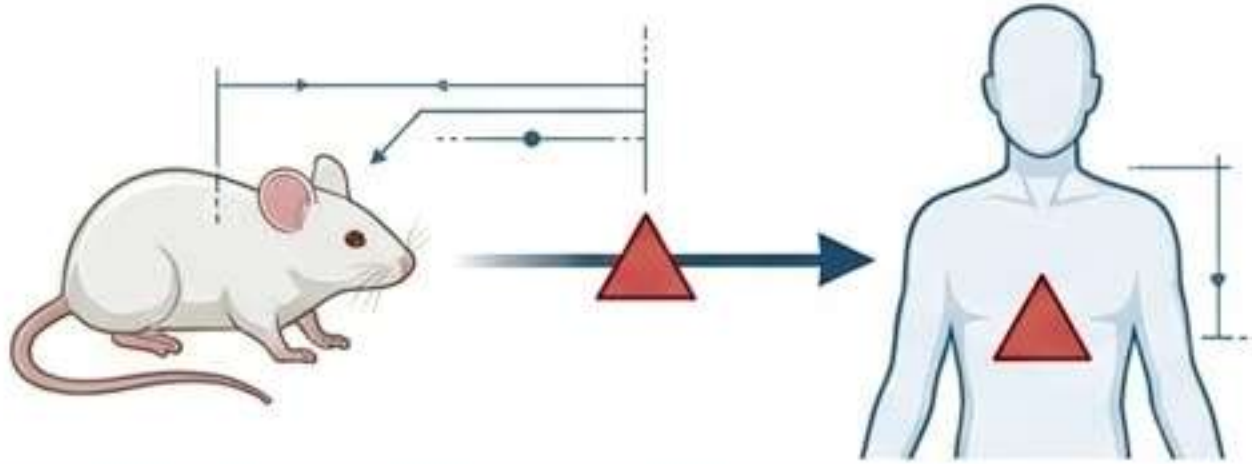
- **Type I** : Puissants activateurs polyclonaux (mitogènes) à forte dose. (LPS bactériens, Flagelline polymérisée).
- **Type II** : Polymères à déterminant répétitifs, non mitogènes. Tolérogènes à forte dose. (PSS III, Dextrane, Levane).

Matrice de Comparaison [Prédiction Examen]

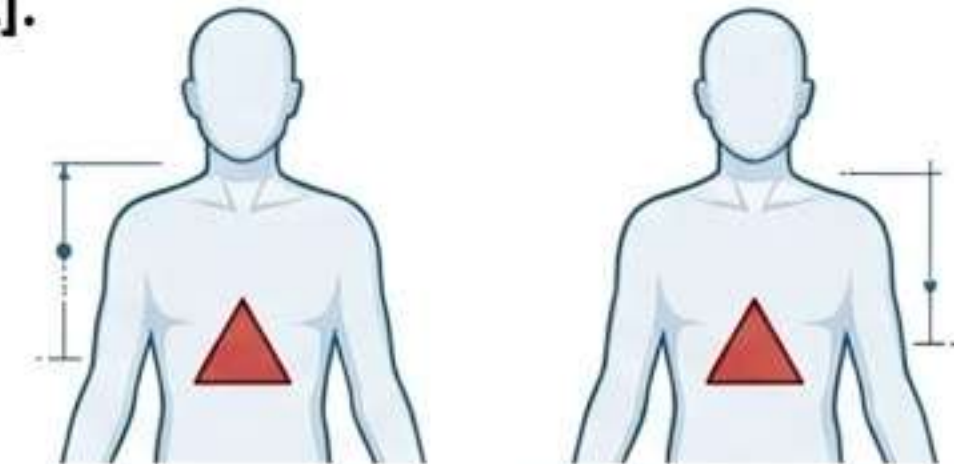
Propriétés	Ag Thymo-dépendants	Type I	Type II
Switch isotypique	✓ Oui	✗ Non	Limité
Maturation affinité	✓ Oui	✗ Non	✗ Non
Mémoire immunitaire	✓ Oui	✗ Non	✗ Non
Activation polyclonale	✗ Non	Oui (forte dose)	✗ Non

Classification 3 : Selon l'Origine (Zoologique / Génétique)

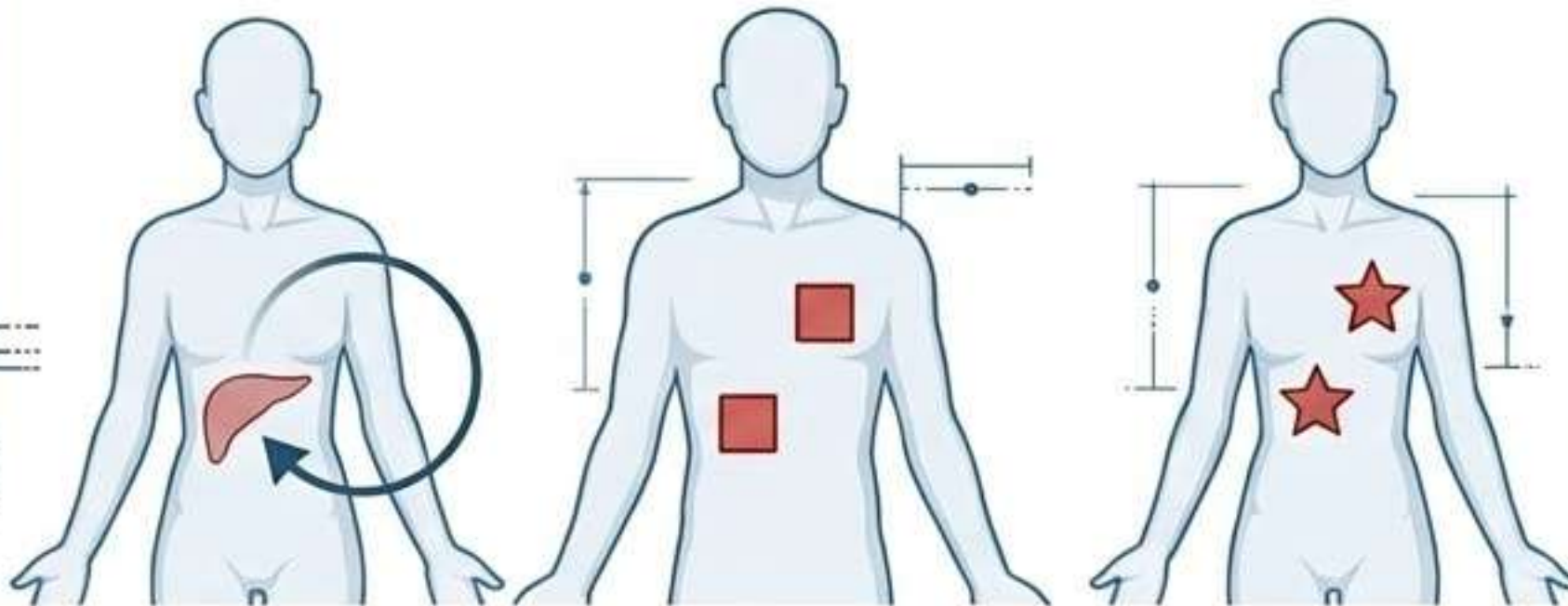
- **1. Ag Hétérologues** (Xéno-antigènes) : Provenant d'une espèce différente [Ref: Q9-2018].



- **2. Ag Syngéniques** (Iso-antigènes) : Possédés par tous les individus d'une même espèce [Ref: Q9-2018, Q4-2022].



- **3. Auto-antigènes** : Proviennent de l'organisme même de l'individu.



- **4. Allo-antigènes** (Allo-Ag) : Permettent de différencier des groupes homogènes à l'intérieur d'une même espèce. Ex: Groupes sanguins (Rhésus) [Ref: Q8-2021].

- **FOCUS HLA** (Human Leucocyte Antigen) : Ce sont des allo-antigènes présents sur les cellules nucléées (JAMAIS sur les globules rouges). Responsables des rejets de greffes. Permettent l'étude des populations. Corrélés à des maladies (ex: parodontites) [Ref: Q15-2021, Q7-2020, Q2-2019, Q3-2019, Q8-2018, Q8-2017, Q6-2022].

Caractéristiques : Facteurs liés à l'Antigène (Masse & Nature)

A. Masse Moléculaire (PM) :

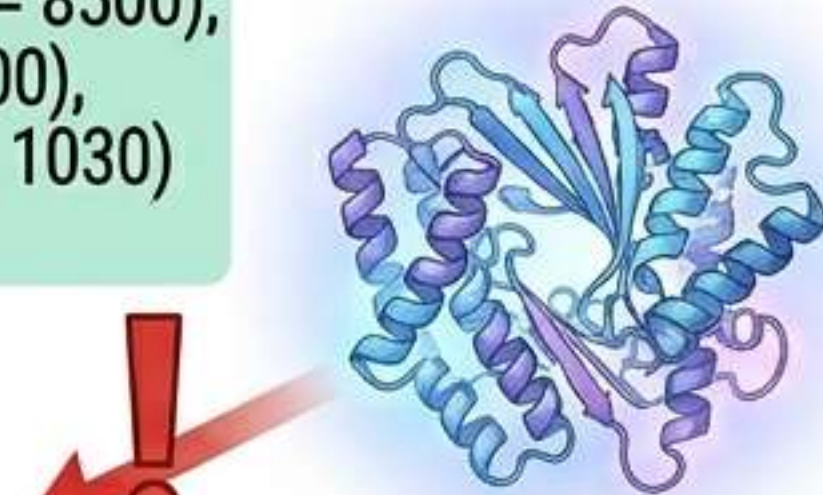
- Généralement, $PM > 10\,000$ = fort pouvoir immunogénique.

- **Exceptions** (Immunogènes de faible PM) :

Parathormone (PM = 8500),
Glucagon (PM = 3500),
Angiotensine (PM = 1030)
[Predicted].

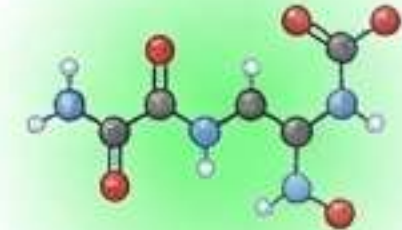


- **Exceptions** (Non-immunogènes de fort PM) : Hémoglobine (PM = 46 000), Polymères synthétiques (polylysines, polyalanines) [Predicted].



B. Nature Chimique :

- **Protéines** : Les meilleurs antigènes (immense majorité).



Glucagon

- **Protéines** : Les meilleurs antigènes (immense majorité).
- **Glucides** : Certains polysides bactériens sont complets (n'induisent jamais de réponse cellulaire).
- **Lipides et Acides Nucléiques** : Se comportent habituellement comme des haptènes (stéroïdes, hormones). Note: Les lipoprotéines et certains LPS peuvent être antigéniques.

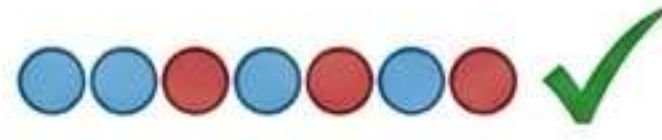
Caractéristiques : Structure, Dose et Adjuvants

C. Complexité Structurale (Protéines) :

- Homopolymères (1 seul AA) = non immunogènes. Copolymères (≥ 2 AA différents) = immunogènes.

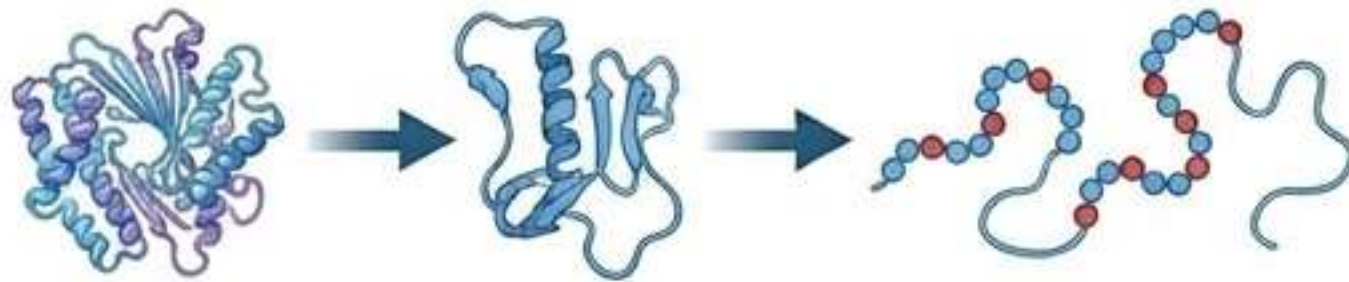


Homopolymère

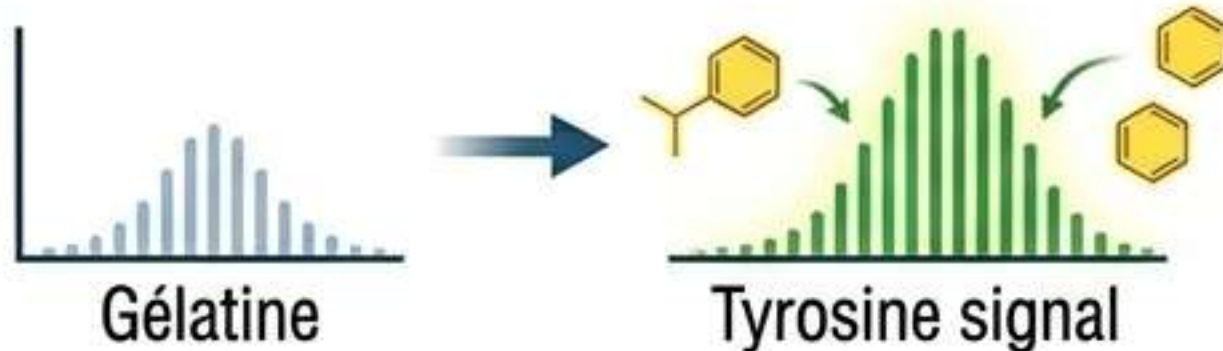


Copolymère

- Conditionné par les 4 niveaux de structure. Dénaturer structure II/III modifie l'immunogénicité.

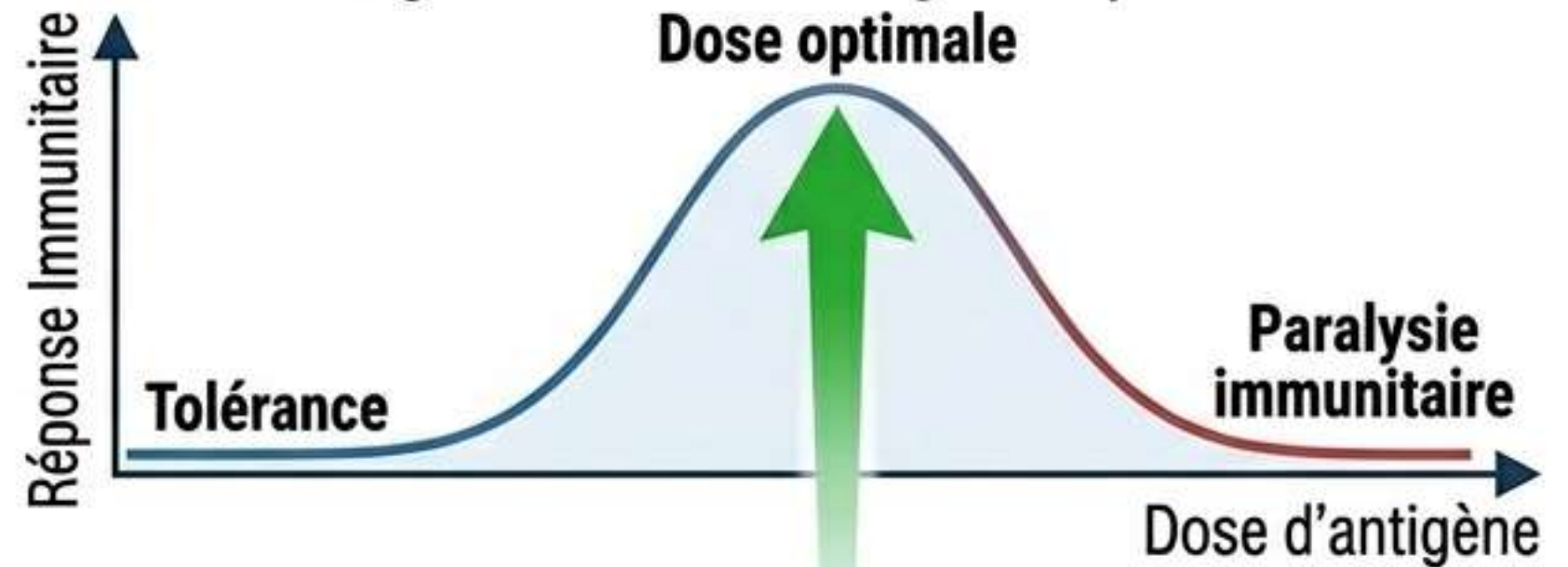


- Richesse en AA aromatiques : Gélatine (0.5% tyrosine) = faible Ag. Devient un bon Ag si ajout de 2% de tyrosine.



E. Utilisation d'Adjuvants (RAMON, années 20) :

- Substances non spécifiques augmentant l'immunogénicité sans changer la spécificité.



Adjuvants (Alumine, Freund)

- Adjuvants immunité que maintiennent l'immunogénicité sans collatéralité.
- **Minéraux** : Hydroxyde d'alumine, phosphate de calcium (utilisés chez l'Homme).
- **Huileux** : Adjuvant incomplet de Freund (animaux).
- **Bactériens** : Adjuvant complet de Freund (avec mycobactéries tuées), Endotoxines, B.C.G (stimule défenses contre hémopathies malignes).



Caractéristiques : Facteurs liés à l'Organisme Recepteur (Hôte)

A. Caractère étranger à l'organisme :

- Réponse proportionnelle à l'éloignement dans l'échelle zoologique.
- Implique la tolérance aux constituants du soi (reconnus grâce au renouvellement et à l'irrigation sanguine/lymphatique).

- **Exceptions** (Antigènes exclus ou inaccessibles) :

Thyroglobuline (vésicules),
Cristallin et Tractus uvéal
Tractus uvéal (œil), Myéline,
Spermatozoïdes.

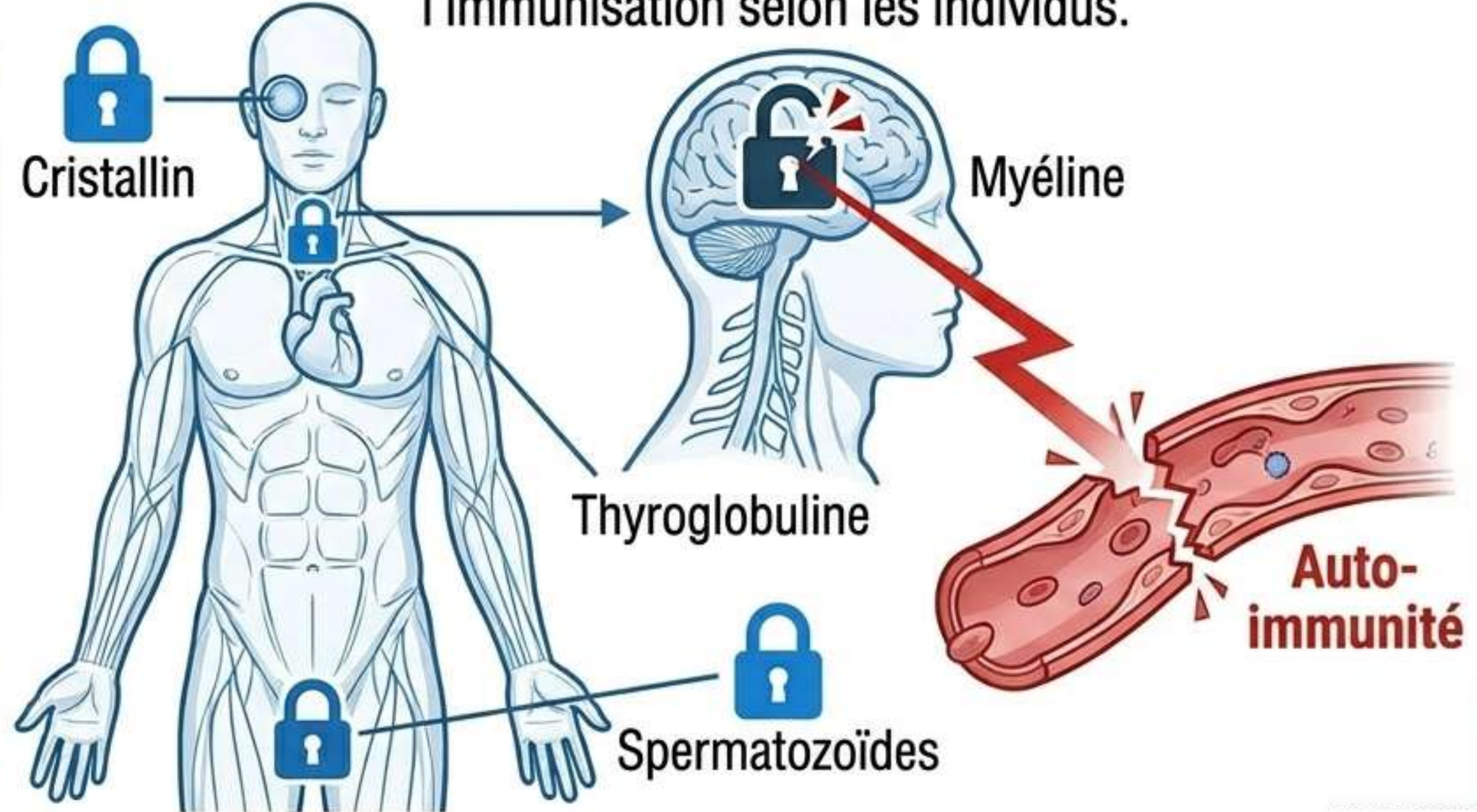
Peuvent devenir des auto-
antigènes si mis en contact
avec la circulation

auto-antigènes si mis en
contact avec la circulation
(processus auto-immuns)

[Predicted - Clinical application].

B. Variations génétiques intraspécifiques :

- Souches « bonnes répondeuses » vs « mauvaises répondeuses » (démonstré chez la souris).
- Contrôle génétique de la réponse immunitaire justifiant les différences d'aptitude à l'immunisation selon les individus.



Bases Moléculaires : Déterminants et Épitopes

L'interaction stéréospécifique se fait sur une portion limitée.

Épitope (Déterminant antigénique) :
Portion reconnue sur l'Ag entier par les Ig (LB) et anticorps [Ref: Q3-2022].

S'associe au **Paratope**
(site anticorps).

Un Ag = une mosaïque d'épitopes.

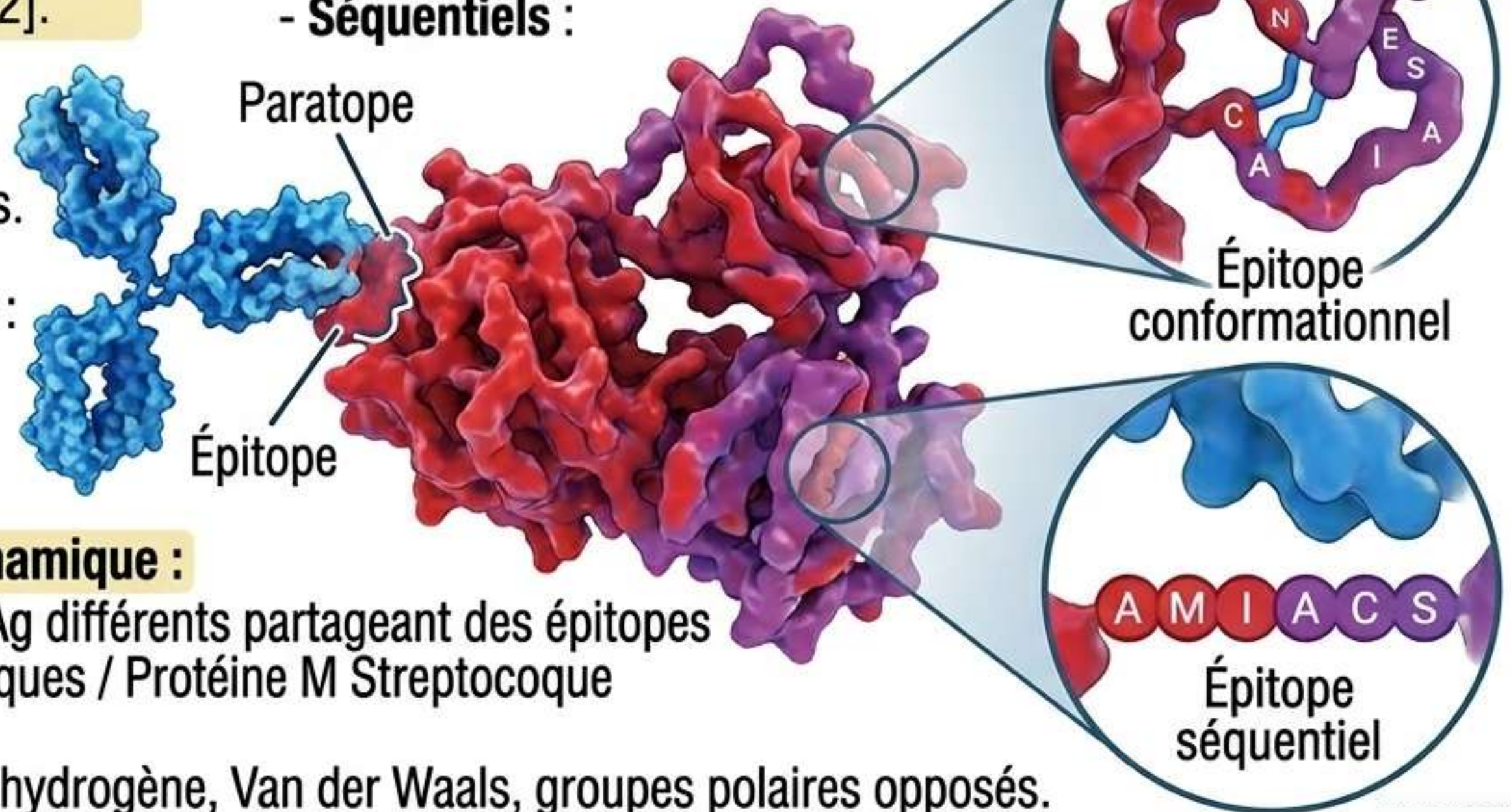
Déterminants immunogéniques :
Peptides issus du clivage,
reconnus par TCR (LT).

Réactions croisées & Thermodynamique :

- Valence augmente avec le PM. Ag différents partageant des épitopes (Ex: Analogie protéines myocardiques / Protéine M Streptocoque → Maladie de Bouillaud).
- Forces non covalentes : Liaison hydrogène, Van der Waals, groupes polaires opposés.

Taille et Conformation :

- **Glucides** (ex: Dextrane) : Reconnu par chaînons de 6 maillons de glucose.
- **Protéines** (ex: polymères d'analyl) : Taille de 4 à 6 acides aminés.
- **Séquentiels** :

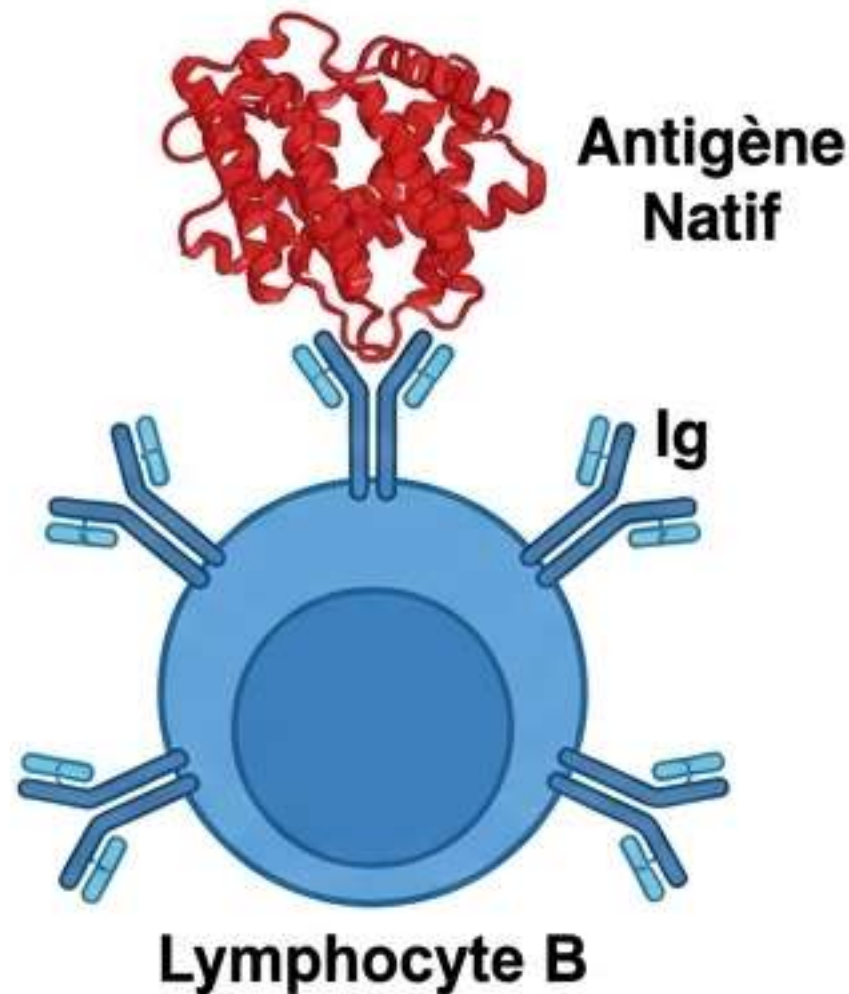


Reconnaissance Cellulaire et Apprêtement (Processing)

La reconnaissance de l'Ag est fondamentalement différente entre LT et LB.

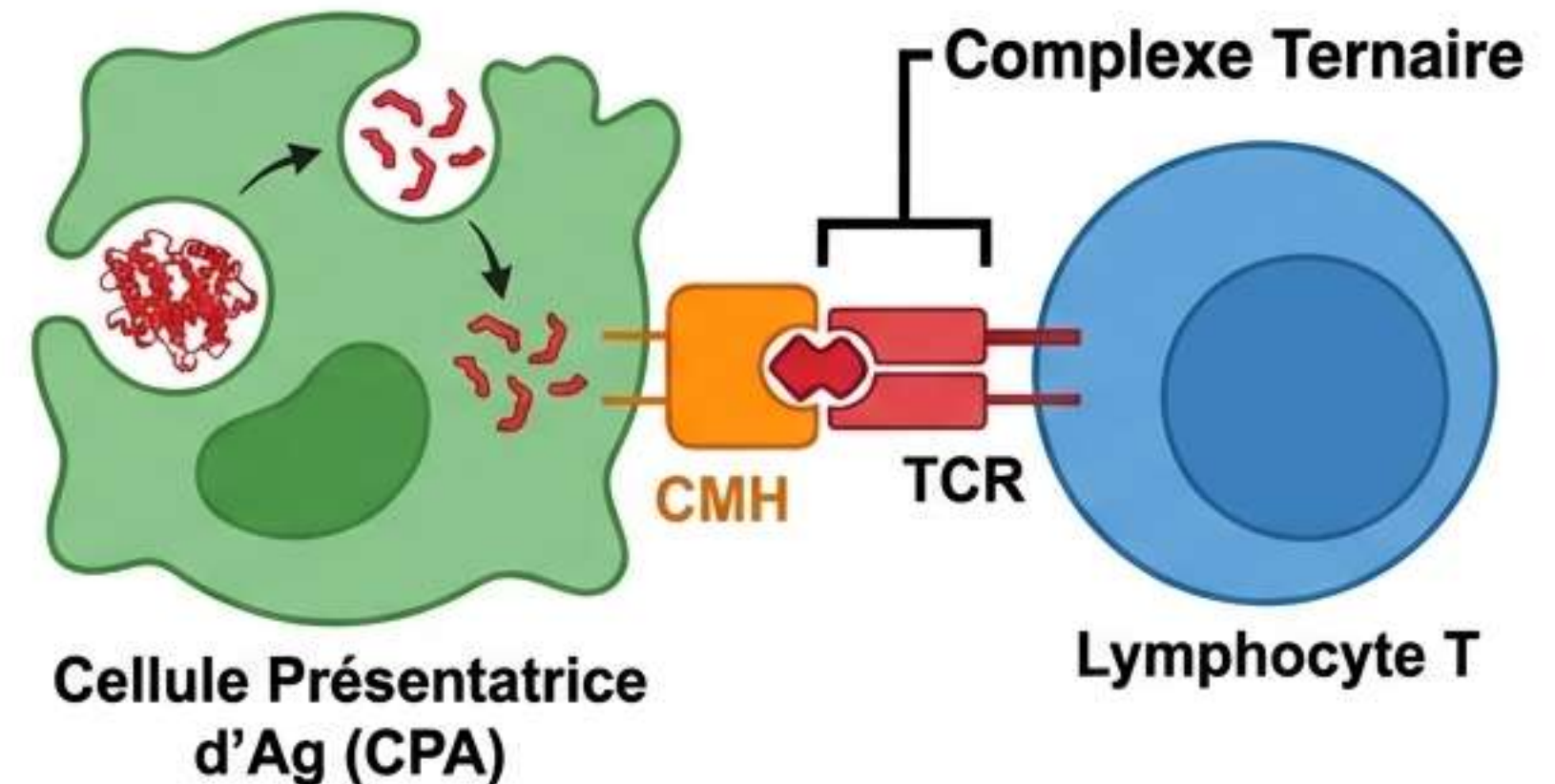
1. Reconnaissance par les Lymphocytes B :

- Reconnaissent l'Ag à l'état natif et soluble.
- Les épitopes sont directement accessibles à la surface via les Ig de surface.



2. Reconnaissance par les Lymphocytes T (Apprêtement) :

- Reconnaissent l'Ag apprêté (dégradé en peptides) par une Cellule Présentatrice d'Ag (CPA).
- Nécessite la formation d'un complexe ternaire : TCR + Molécule du CMH + Peptide antigénique.
- Reconnaissance restreinte au CMH.



Exemple (Glucagon - 29 AA) : Le LB produit des anticorps contre l'extrémité N-terminale (surface), tandis que le LT répond aux déterminants de la région C-terminale (enfouie/apprêtée).

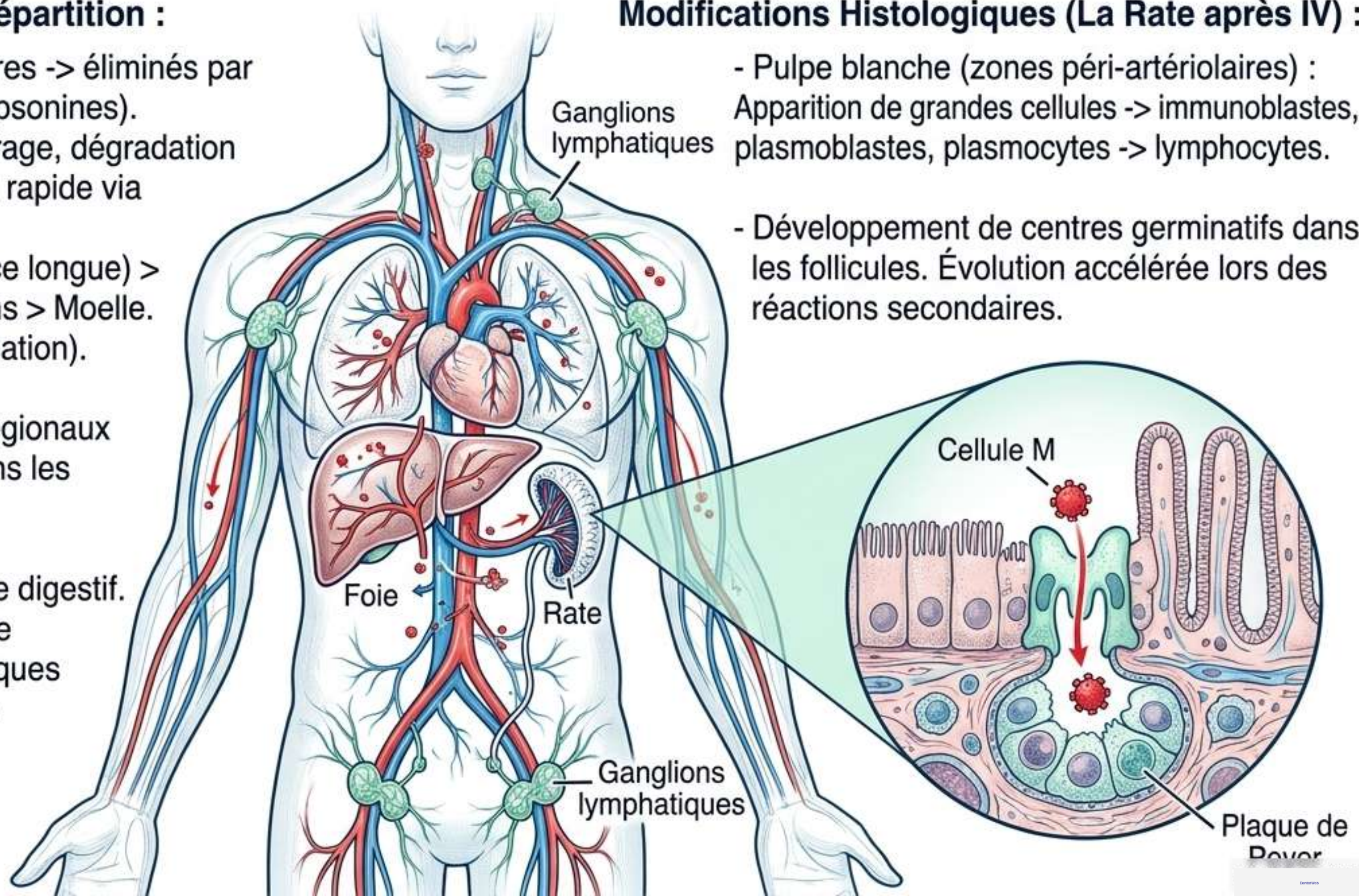
Devenir de l'Antigène : Répartition et Histologie

Voies d'Administration et Répartition :

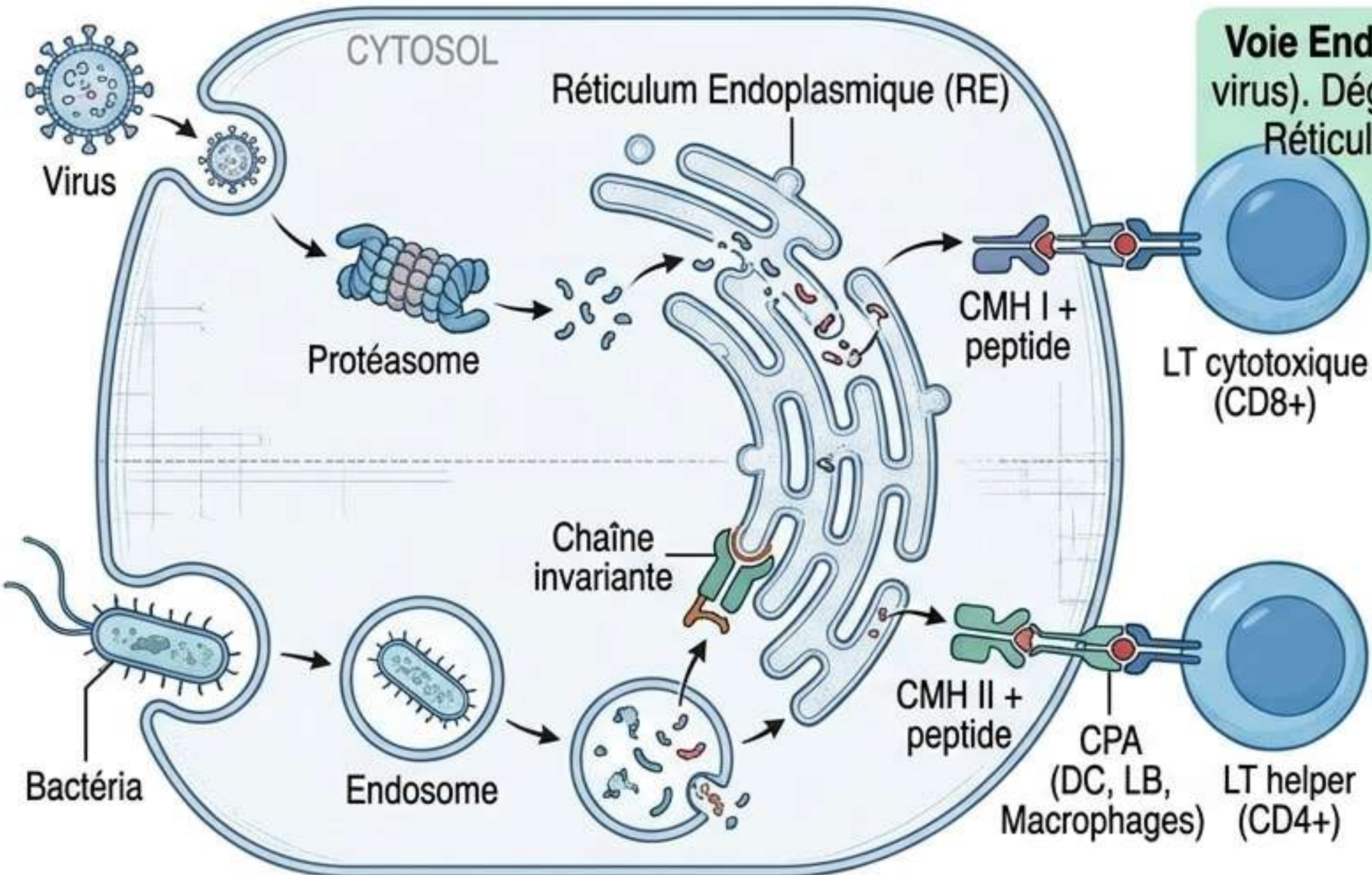
- Intraveineuse (IV) : Particulaires -> éliminés par phagocytose en qq heures (opsonines). Solubles -> 3 phases (équilibre, dégradation, élimination lente, élimination rapide via complexes Ag-Ac). Localisation : Foie (persistance longue) > Rate > Poumons > Ganglions > Moelle. (L'agrégation accélère l'élimination).
- **Sous-Cutanée** : Ganglions régionaux (en qq minutes), vacuoles dans les macrophages.
- **Voie Orale** : Dégradé par tube digestif. Une part atteint les plaques de Peyer et ganglions mésentériques en traversant l'épithélium non villositaire via les **cellules M**.

Modifications Histologiques (La Rate après IV) :

- Pulpe blanche (zones péri-artériolaires) : Apparition de grandes cellules -> immunoblastes, plasmoblastes, plasmocytes -> lymphocytes.
- Développement de centres germinatifs dans les follicules. Évolution accélérée lors des réactions secondaires.



Voies de Présentation et Carte Synthétique



Voie Endogène (CMH I / CD8+) : Pour Ag intracellulaires (tumeurs, virus). Dégradation dans le cytosol par le protéasome -> Transport au Réticulum Endoplasmique (RE) -> Assemblage CMH I + peptide -> Présentation aux LT cytotoxiques (CD8+). Toutes les cellules nucléées l'expriment [Predicted].

Voie Exogène (CMH II / CD4+) : Pour Ag extracellulaires (phagocytose). Dégradation dans les endosomes acides. Dans le RE, le CMH II s'associe à la chaîne invariante (bloque les peptides endogènes) -> Endosome : chaîne délogée, fixation du peptide -> Présentation aux LT helper (CD4+) par les CPA (DC, LB, Macrophages) [Predicted].

